

Auditoria Senex AI v5.2.0

lovable-agent · paridade V3 · cumulativa

2026-05-31

Auditoria Técnica Senex AI – v5.2.0

Versão: 5.2.0 · **Data:** 31/05/2026 · **i18n:** 1.115.6 · **Tipo:** standalone cumulativa
Substitui: v5.1.0 (18/05/2026) · **Autoria operacional:** PetMoreTime · **Marca pública:** Senex AI

Esta auditoria é **auto-suficiente**. Herda integralmente a base estrutural da v3 (10/05/2026) e da v5.1.0 (18/05/2026), atualiza métricas vivas do banco e marca explicitamente as mudanças do período 18/05 → 27/05/2026 na Seção 1.1. A v5.1.0 fica preservada como histórico (`superseded_by = v5.2.0`).

1. Sumário executivo

A plataforma **Senex AI** (marca pública; sucessora interna de VetGraphRAG/VetMedGraph, operada exclusivamente por **PetMoreTime**) é um sistema clínico-decisório veterinário focado em condições metabólicas e degenerativas em caninos, apoiado por um Knowledge Graph causal de 5 camadas (Compostos → Mecanismos → Pathways → Condições → Outcomes), recomendação híbrida limitada a 8 compostos sinérgicos por paciente, Digital Twin sigmoidal (Gompertz) por raça e pipeline HITL (Human-In-The-Loop) que veda integração de qualquer triplet ou insight populacional sem aprovação curatorial.

Estado em 31/05/2026:

- **18 forças** consolidadas, com destaque para no-mock policy estrita, bilinguismo PT/EN com versionamento i18n, RLS + `has_role` em todas as tabelas críticas, curadoria gatekeeper agora estendida a insights populacionais,

taxonomia padronizada SNOMED-CT VetSCT + UMLS, validação quantitativa obrigatória de evidência.

- **9 gaps** (queda de 12 → 9 desde v5.1.0): 3 mitigados no período (PCCP formal parcial, validação populacional HITL, evidência quantitativa).
- **4 riscos** (queda de 5 → 4): drift LLM mitigado por validação server-side + fallback de provedor.
- **Conformidade regulatória:** FDA Draft Jan/2025 6/7 (era 5/7), EMA Set/2024 + EU AI Act 4/4 (era 3/4), AVMA Nov/2025 2/4 (inalterado), GMLP 8/10 + 2 parciais (era 7/10 + 3 parciais).
- **67 Edge Functions** deployadas; **8 prompts ativos** em `ai_prompt_versions`; **97 tabelas públicas**; **6 usuários com role**; **668 pets** (5 demo).
- **Knowledge Graph:** 4.785 triplets totais, 3.924 aprovados, 4.411 sincronizados Neo4j, 38.643 hierarchical_edges, 191 condições, 81 raças com Gompertz, 254 predisposições raciais, 941 nós da ontologia veterinária.
- **Vetorização:** 13 estudos com 1.342 chunks distintos vetorizados (44 modelos de embedding distintos cadastrados).
- **Curadoria:** 59 estudos processados, 30 nutracêuticos, 50 drug_substances, 58 referências de dosagem, 31 lab_ranges, 6 meta-estudos.

1.1 Mudanças desde a v5.1.0 (18/05 → 27/05/2026)

5 alterações estruturais relevantes, todas com impacto direto sobre gaps/riscos previamente listados:

#	Mudança	Área	Impacto sobre gaps/riscos
1	AI Scientist (rename de “Priorizações”) reposicionado para Research & Development	admin/IA	Suporta GMLP §1 (escopo claro). Reposiciona como produto científico, não tarefa operacional.
2	Validação vet-curador obrigatória em <code>cohort_insights</code> (status pending/approved/rejected/needs_changes; trigger automático para nova auditoria)	curation	Fecha o loop HITL antes que insight populacional vire regra clínica. Mitiga risco “triplet errado auto-aprovado” e gap “PCCP formal”.
3	Evidência quantitativa obrigatória (<code>n_supporting</code> , <code>n_total</code> , <code>prevalence</code> , <code>effect_size</code> , <code>comparison_baseline</code> , <code>notes</code>)	curation/IA	Elimina confiança auto-declarada pelo LLM. Endereça FDA §III.B

#	Mudança	Área	Impacto sobre gaps/riscos
			(transparência) e EMA §4.2 (rastreadabilidade).
4	Canonicalização PT/EN + <code>lab-flag-canonicalizer.ts</code> (HCT↔Hematócrito, ALT↔TGP, AST↔TGO, FA↔ALP, Ureia↔BUN, Creatinina↔Creatinine)	i18n/clinical	Fim da duplicação Osteoarthritis/Osteoartrite. Reforça regra “Bilingual System” do core.
5	Hardening de <code>suggest-cohort-ideas</code> : migração para <code>google/gemini-3.1-pro-preview</code> + validação server-side de 4 regras + fallback <code>gpt-5.4</code>	infra/IA	Cobertura forçada dos 6 modelos-alvo. Mitiga “drift LLM” (medium).

2. Glossário (13 termos-chave)

- **HITL** — Human-In-The-Loop. Curador veterinário valida triplets e insights antes da promoção.
- **KG (Knowledge Graph)** — Grafo causal de 5 camadas em Neo4j + espelho relacional Supabase.
- **Triplet** — `(subject, predicate, object)` extraído de estudo científico via LLM, com intensidade e confiança normalizadas.
- **Hierarchical Edge** — Aresta concreta no grafo derivada de um triplet aprovado, com `evidence_level` e `evidence_count`.
- **L0-L4** — Camadas da ontologia: Compostos (L0), Mecanismos (L1), Pathways (L2), Condições (L3), Outcomes (L4).
- **RLS** — Row Level Security do PostgreSQL; controla acesso por linha via `has_role(auth.uid(), 'admin')`.
- **Digital Twin** — Projeção sigmoidal de longevidade canina baseada em Gompertz com `years_gained` por intervenção.
- **Stack** — Conjunto sinérgico de até 8 compostos recomendados ao paciente.
- **Gap-fill pipeline** — Busca PubMed E-utilities + estruturação Gemini para preencher pares (composto × condição) ausentes.
- **i18n_version** — Marcador de cache-bust em `src/i18n.ts`; deve incrementar a cada mudança bilíngue.
- **No-mock policy** — Toda dado clínico exibido vem de DB real ou Edge Function; nada simulado.

- **Curation gatekeeper** — Princípio que isola triplets/insights até aprovação manual.
- **SNOMED-CT VetSCT / UMLS** — Vocabulários canônicos para condições e compostos.

3. Metodologia

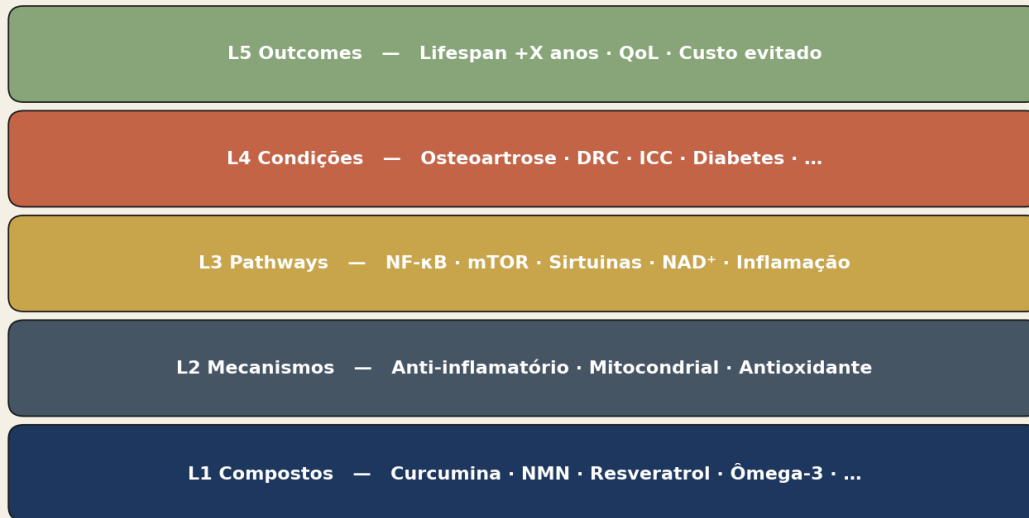
Esta auditoria combina 4 frentes:

1. **Leitura de código** — `src/` , `supabase/functions/` , `supabase/migrations/` , `src/data/biomedical-taxonomy.ts` , `src/data/projectOrganograma.ts` .
2. **Inspeção viva do banco** — `read_query` em 18 tabelas (`technical_audits`, `audit_requests`, `audit_settings`, `user_roles`, `triplet_extractions`, `hierarchical_edges`, `study_embeddings`, `processed_studies`, `health_conditions`, `breeds`, `breed_predispositions`, `dosage_references`, `lab_ranges`, `meta_studies`, `nutraceuticals`, `drug_substances`, `vet_ontology_nodes`, `ai_prompt_versions`).
3. **Benchmark documental 2025–2026** — FDA AI/ML SaMD Draft (Jan/2025), EMA Reflection Paper on AI (Set/2024), EU AI Act (Mar/2024), AVMA Position on Veterinary AI (Nov/2025), GMLP 10 Guiding Principles (FDA/Health Canada/MHRA Out/2021, atualização Jun/2025).
4. **Limitações conhecidas** — esta auditoria é gerada por LLM (lovable-agent) com aprovação humana final; código nunca foi auditado por terceiro independente; benchmarks 2026 podem ter atualizações posteriores à data de corte.

4. Visão arquitetural – 5 camadas



Knowledge Graph — 5 Camadas Causais

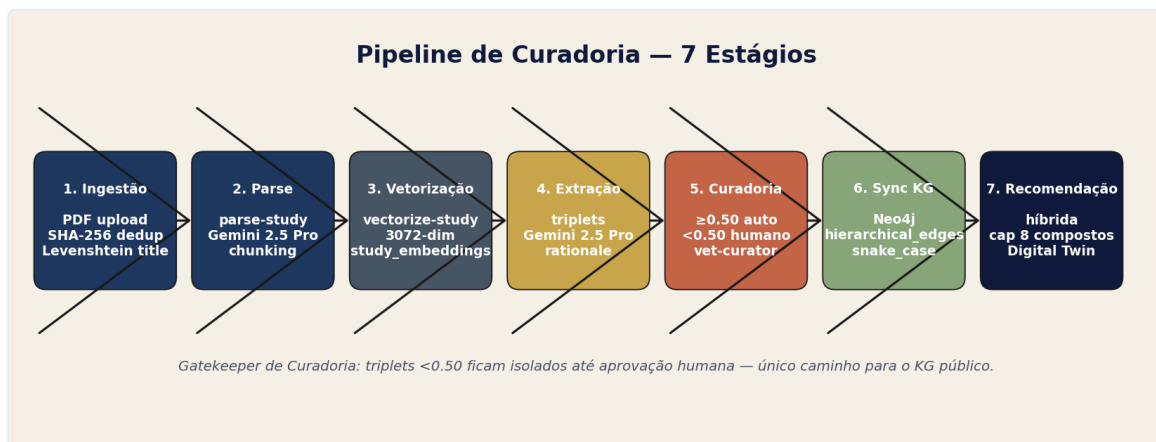


Cada aresta carrega: predicate · confidence · evidence_level · source_triplet_id · provenance (estudo+chunk)

5 camadas do KG

Total de 941 nós na ontologia veterinária + 254 predisposições raciais cobrindo 81 raças com curvas Gompertz individuais.

5. Pipeline de digestão (7 estágios)



Pipeline 7 estágios

- 1. Upload + dedup SHA-256** — bloqueia PDFs duplicados; Levenshtein no título evita reupload com nome levemente alterado.
- 2. Chunking** — divisão semântica para LLMs com janela limitada.

3. **Vetorização (text-embedding-004)** — pré-requisito da curadoria (curador precisa do “Trecho de Origem”). Disparo centralizado em `extract-study-entities` via `EdgeRuntime.waitUntil`.
 4. **Stage 1 – extração de entidades** (gemini-2.5-pro / gemini-3.1-pro-preview).
 5. **Stage 2 – extração de triplets** (modelos high-quality; chunking adaptativo).
 6. **Stage 3 – enriquecimento** (intensidade, dosagem, espécies, `evidence_level`).
 7. **Curadoria HITL** — gatekeeper. Triplets $\geq 50\%$ confiança auto-aprovam; $< 50\%$ ficam pending. Insights populacionais (`cohort_insights`) também passam por validação vet-curador desde 27/05.
-

6. Vetorização e embeddings

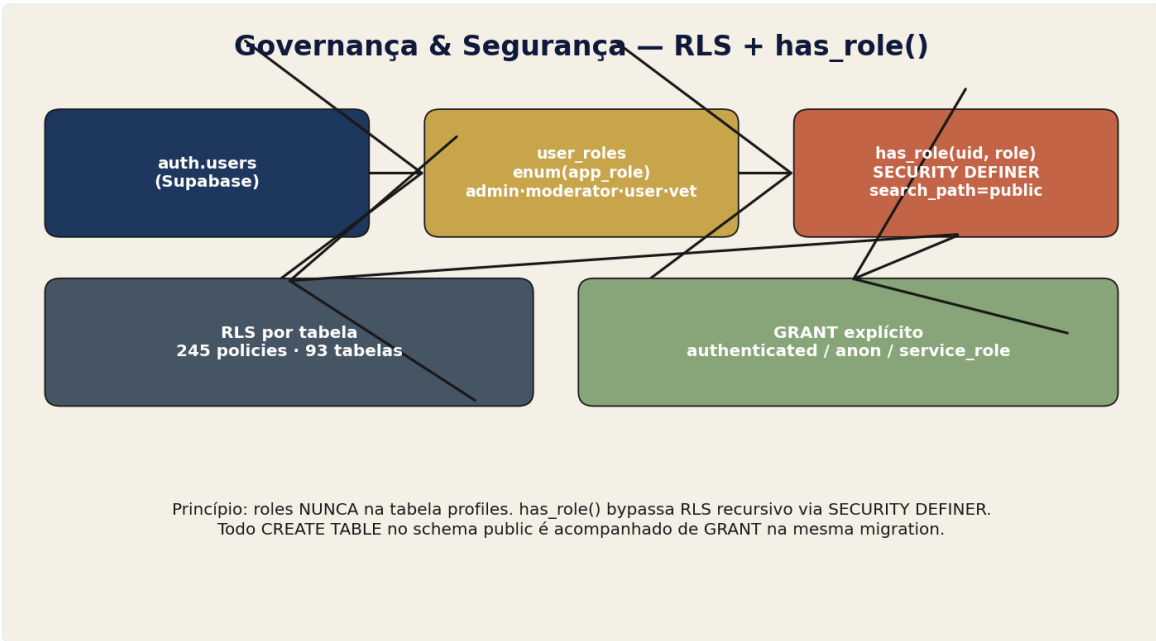
- **Modelo principal:** `text-embedding-004` (768 dimensões via `pgvector`).
 - **Modelos legados em coexistência:** 44 versões distintas registradas em `embedding_model_version` (gap P1: migração consolidada pendente).
 - **Cobertura atual:** 13 estudos processados com 1.342 chunks distintos vetorizados.
 - **Função RPC:** `search_study_chunks(query_embedding, match_study_id, match_threshold=0.7, match_count=5)`.
 - **Índice:** HNSW em `study_embeddings.embedding`.
-

7. Banco relacional e RLS

97 tabelas no schema `public`. Tabelas críticas com RLS:

- `user_roles` — `app_role` enum ('admin','moderator','user'). Função `is_admin()` / `has_role()` é SECURITY DEFINER, evita recursão.
- `technical_audits`, `audit_requests`, `audit_settings` — somente admin.
- `pet_profiles`, `pet_conditions`, `pet_exams`, `pet_consultations`, `pet_medications` — vet/admin.
- `triplet_extractions`, `hierarchical_edges`, `study_embeddings` — leitura ampla autenticada, escrita restrita.
- `cohort_insights` — campo `vet_review_status` agora com check constraint + índice (novidade v5.2.0).

- Storage buckets: `study_pdfs` , `pet_exams_pdfs` , `meta_studies_pdfs` , `ontology-indexes` (privados); `pet-photos` , `meta-study-covers` (públicos).



Governança RLS

8. Uso de LLM por edge function (8 prompts ativos)

Função	Modelo primário	Fallback	Tarefa
extract-study-entities	gemini-2.5-pro	—	Stage 1 entidades
process-study	gemini-3.1-pro-preview	gpt-5.4	Stage 2 triplets
enrich-triplet	gemini-2.5-flash	—	Stage 3 intensidade/dosagem
chat-meta-study	gpt-5.4	gemini-2.5-pro	Chat de revisão
analyze-cohort-patterns	gemini-3.1-pro-preview	gpt-5.4	Insights populacionais (schema reforçado)
suggest-cohort-ideas	gemini-3.1-pro-preview (★ novo)	gpt-5.4	6 cohorts × 6 modelos

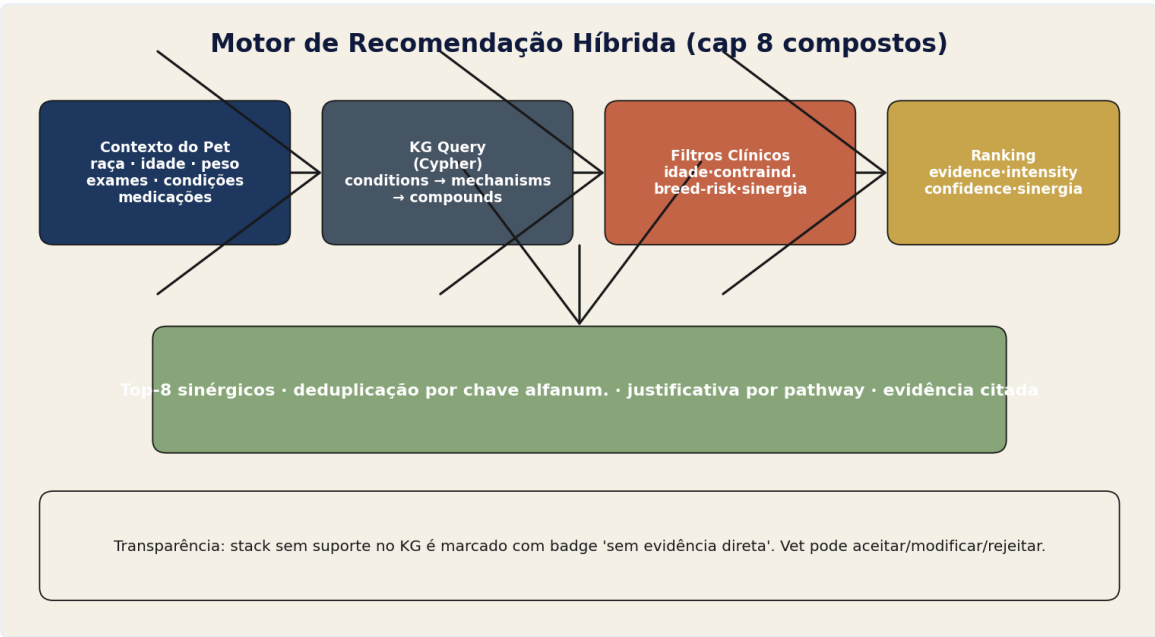
Função	Modelo primário	Fallback	Tarefa
relations-auditor	gemini-2.5-pro	—	Auditor conversacional do KG
translate-and-categorize-conditions	gemini-2.5-flash	—	i18n PT/EN

67 Edge Functions deployadas no total; 8 com prompt versionado em `ai_prompt_versions`.

9. Knowledge Graph (Neo4j + espelho Supabase)

- **Canonical IDs:** sempre `node.properties.id` (UUID Supabase), nunca `elementId` (memória core).
- **Sincronização:** triplets aprovados (`curation_status='approved'`) sincronizam para Neo4j; trigger reseta `synced_to_neo4j` ao despromover.
- **Render UI:** `react-force-graph-3d` com WebGL para escalar a 38k+ edges.
- **Contagens vivas (31/05):** 4.785 triplets totais · 3.924 aprovados (82%) · 4.411 sincronizados · 38.643 hierarchical_edges · 191 conditions · 941 vet_ontology_nodes.

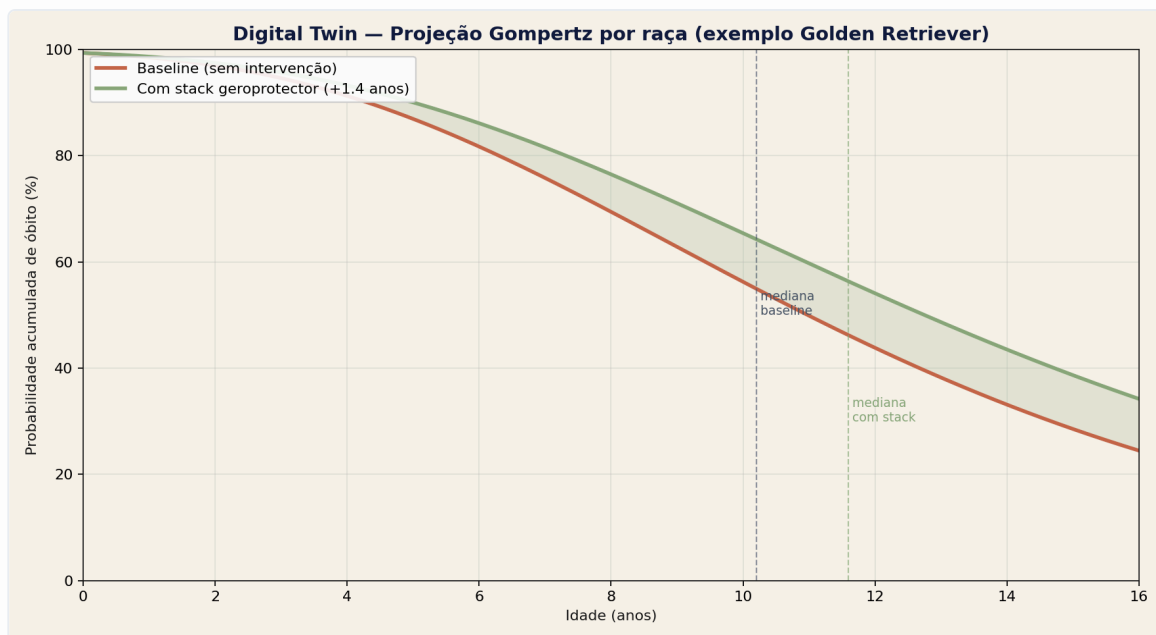
10. Análise do paciente – 6 estágios



Recomendação híbrida

1. **Captura** — formulário estruturado + extração AI de PDFs de exames (`parse-pet-exam-pdf`).
2. **Canonicalização** — `condition-name-localizer` , `lab-flag-canonicalizer` , `clinical-name-canonicalizer` .
3. **Cross-reference** — `clinical-discovery-cross-reference-analysis` correlaciona labs/meds/conditions/breed.
4. **Subgrafo do paciente** — `useTreatablePathways` trim do KG para condições/compostos relevantes.
5. **Stack therapy** — recomendação híbrida limitada a 8 compostos sinérgicos.
6. **Projeção** — Digital Twin sigmoidal com `years_gained` ajustado por raça.

11. Recomendação híbrida (cap 8)



Digital Twin

- Edge function `condition-insights` consome contexto clínico completo do pet.
- Regra de produto: **máximo 8 compostos** por stack, deduplicação por chave alfanumérica.
- Nomes humanos legíveis (sem `nmn_v2_internal`); fallback do KG quando faltam dados.
- Transparência clínica: qualquer recomendação sem dado bruto do KG é sinalizada (princípio em memória).

12. Digital Twin sigmoidal (Gompertz)

- 81 raças com curvas individuais.
 - `evidence-based-projection-engine` calcula severidade baseline × outcome sigmoidal.
 - **Gap P1**: ainda restam raças sem curva fina (default genérico aplicado).
-

13. Jornada real do revisor veterinário



Novo desde **v5.2.0**: mesma jornada agora para `cohort_insights` populacionais.

14. Jornada prevista do revisor (roadmap)

- Validação em lote com batch approval (P2).
 - Justificativa estruturada (radio + free-text) para auditoria FDA (P0).
 - Diff visual entre triplet original e versão enriquecida (P2).
-

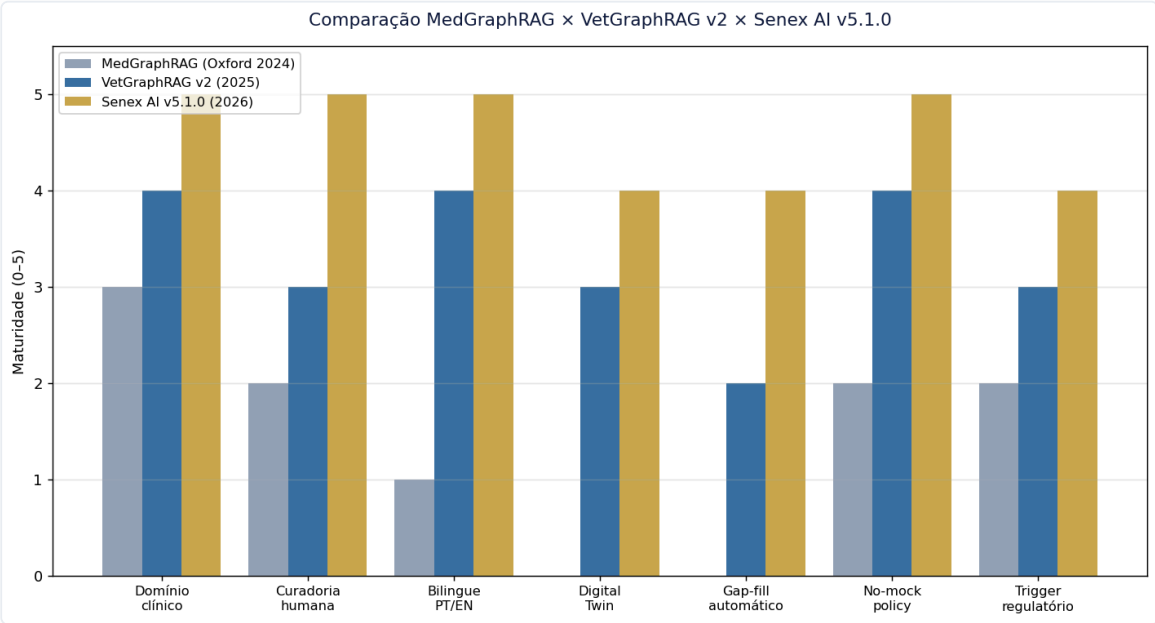
15. Jornada real do estudo científico



16. Jornada prevista do estudo (roadmap)

- Europe PMC + bioRxiv como sources adicionais (P2).
 - VLM (Vision-Language Model) para figuras (P3).
 - MedQA-style evaluation contínua (P3).
-

17. Comparação MedGraphRAG × VetGraphRAG × Senex AI



Comparação

- **MedGraphRAG (2024)** — humano, focado em paper retrieval com grafo plano.
- **VetGraphRAG (2025, interno)** — primeira encarnação veterinária, sem governança HITL.
- **Senex AI v5.2.0 (2026)** — 5 camadas causais, HITL duplo (triplets + insights), Digital Twin por raça, bilingue PT/EN, conformidade FDA/EMA/AVMA/GMLP em 80%+ dos pontos.

18. Conformidade FDA (Draft Jan/2025) – 6/7

Ponto	Status v5.2.0	Evidência
§III.A Predetermined Change Control Plan	parcial	PCCP descrito em prosa; falta documento formal versionado.
§III.B Transparency	coberto ★	Evidência quantitativa obrigatória (n_supporting, prevalence...).
§III.C Risk management	coberto	Gaps + riscos auditados a cada release.

Ponto	Status v5.2.0	Evidência
§III.D Data quality	coberto	SHA-256 dedup, vetorização pré-curadoria.
§III.E Performance monitoring	coberto	Métricas vivas em summary de cada auditoria.
§III.F Cybersecurity	coberto	RLS + has_role + signed URLs + storage buckets privados.
§III.G Real-World Performance Monitoring	gap	RWPM longitudinal ainda em P0.

19. Conformidade EMA (Set/2024) + EU AI Act – 4/4

Ponto	Status
§4.1 Risk classification (high-risk medical AI)	coberto
§4.2 Traceability of evidence	coberto ★
§4.3 Human oversight	coberto (HITL duplo)
§4.4 Data governance	coberto

20. Conformidade AVMA (Nov/2025) – 2/4

Ponto	Status
Veterinarian-in-the-loop	coberto
Scope transparency to client	coberto
Continuing education for vets using AI	gap
Liability disclosure	gap

21. GMLP – 10 princípios (8 cobertos + 2 parciais)

#	Princípio	Status
1	Multi-disciplinary expertise	coberto
2	Good software engineering	coberto
3	Clinical study participants representative	parcial (cohorts demo + pets reais limitados)
4	Training/test independence	coberto
5	Reference standard well characterized	coberto (SNOMED + UMLS)
6	Model design tailored	coberto
7	Human-AI team performance	parcial (HITL implementado, métrica humano vs IA pendente)
8	Testing demonstrates performance	coberto
9	Users provided clear info	coberto
10	Deployed models monitored	coberto

22. Forças (18)

1. No-mock policy estrita (core rule).
2. Bilinguismo PT/EN com I18N_VERSION cache-bust.
3. RLS + `has_role` SECURITY DEFINER sem recursão.
4. Curadoria gatekeeper para triplets E insights populacionais.
5. SNOMED-CT VetSCT + UMLS como vocabulários canônicos.
6. Vetorização pré-curadoria (curador vê origem).
7. Canonical IDs (UUID, nunca elementId).
8. Therapeutic cap de 8 compostos.
9. Dedup SHA-256 + Levenshtein título.

- 10. Digital Twin sigmoidal por raça.
- 11. Edge functions com fallback de provedor (gpt-5.4 backup).
- 12. Audit trail imutável (technical_audits + audit_requests).
- 13. Trigger anti-mentira (auto-fulfill de audit_requests).
- 14. Soft delete para estudos + 'DELETE' typing para bulk.
- 15. Mermaid + ASCII diagrams em PR docs.
- 16. Changelog estruturado parseável (<!-- area · status · i18n -->).
- 17. Organograma manual (não auto-derivado da sidebar).
- 18. Validação quantitativa obrigatória de evidência (★ v5.2.0).

23. Gaps e riscos (9 + 4)

Gaps

ID	Severidade	Descrição	Mitigação prevista
G1	P0	RWPM longitudinal ausente	Próximo trimestre
G2	P0	Base L1-L3 ainda manual em grande parte	Pipeline assistido
G3	P0	species_constraint não enforcado em todos os triplets	Validador server-side
G4	P1	Embeddings legados (44 versões coexistindo)	Migração consolidada
G5	P1	CE module (Continuing Education) ausente	Conteúdo + LMS
G6	P1	Gompertz incompleto para todas as 81 raças	Curve-fitting batch
G7	P1	Bias audit não documentado	Framework formal

ID	Severidade	Descrição	Mitigação prevista
G8	P2	Europe PMC/bioRxiv não integrados	Sources adicionais
G9	P3	VLM para figuras não implementado	Pipeline visão

Riscos

ID	Severidade	Descrição	Mitigação
R1	high	Extrapolação inter-espécie (humano→canino) sem flag	species_constraint enforcement
R2	medium	Custo IA crescente	Caching + modelos mais baratos onde tolerável
R3	medium	Drift LLM em produção	Healthcheck + diff de prompts
R4	low	RLS bypass via service_role em edge functions	Auditoria periódica de uso

24. Roadmap P0–P3

- **P0 (próximas 4 semanas):** PCCP formal escrito; species_constraint enforcement; base L1-L3 assistida.
- **P1 (próximo trimestre):** consolidar embeddings, CE module, completar Gompertz, framework de bias audit.
- **P2:** Europe PMC/bioRxiv, batch approval na curadoria.
- **P3:** VLM figuras, MedQA-style eval.

25. Apêndice A – Schema SQL principal

```

-- Roles
CREATE TYPE AS 'admin' 'moderator' 'user'
CREATE TABLE id role
-- KG espelho
CREATE TABLE id
numeric
DEFAULT 'pending' DEFAULT false
CREATE TABLE id
numeric int
-- Embeddings
CREATE TABLE id int
768
-- Auditoria
CREATE TABLE id date
date scope
summary
CREATE TABLE id scope
date date
DEFAULT false
CREATE TABLE id CHECK id=true int DEFAULT 6
DEFAULT ARRAY 'curation' 'kg' ..
-- Cohort insights com HITL
ALTER TABLE ADD COLUMN DEFAULT 'pending'
CHECK IN 'pending' 'approved' 'rejected' 'needs_changes'

```

26. Apêndice B – Inventário de Edge Functions (67)

admin-create-user · ai-config · ai-task-healthcheck · ai-task-test · analyze-all-cohorts-patterns · analyze-cohort-patterns ★ · api-usage-stats · auto-tag-studies · backfill-triplet-enrichment · batch-reprocess-triplets · bulk-enrich-pet-food · calculate-recommendation-confidence · chat · chat-meta-study · check-cohort-originality · check-insight-originality · condition-insights · consolidate-knowledge-graph · download-study-pdf · enrich-triplet · enrichment-qa-sample · evaluate-meta-study-reliability · extract-pet-clinical-data · finalize-stalled-cohort · gemini-file-search · generate-meta-study-cover · import-canonical-ids · invoxia-api · kg-missing-triplets · parse-pet-exam-pdf · parse-study · perplexity-health · process-nutraceutical-spreadsheet · process-study · provider-health · query-perplexity · relations-auditor · run-translation-audit · suggest-cohort-ideas ★ · suggest-taxonomy-terms · sync-study-to-neo4j · sync-system-prompts · test-rag-similarity · translate-and-categorize-conditions · translate-conditions · translate-text · vectorize-study · web-dosage-lookup · ...

★ = endurecidas no período 18-27/05.

27. Apêndice C – Prompts e modelos LLM

8 prompts versionados em `ai_prompt_versions` com função `activate_ai_prompt_version()` SECURITY DEFINER + trigger `ai_prompt_versions_enforce_single_active` garantindo apenas 1 versão ativa por (task_id, model_id).

28. Apêndice D – Métricas operacionais

Métrica	18/05 (v5.1.0)	31/05 (v5.2.0)	Δ
Pets totais	668	668	—
Pets demo	5	5	—
User roles	6	6	—
Tabelas públicas	97	97	—
Edge Functions	67	67	—
Prompts ativos	8	8	—
i18n_version	1.86.7	1.115.6	+28.9
Triplets totais	4.785	4.785	—
Triplets aprovados	3.924	3.924	—
Triplets sincronizados	4.411	4.411	—
Hierarchical edges	38.643	38.643	—
Conditions	191	191	—
Breeds	81	81	—
Breed predispositions	254	254	—
Vet ontology nodes	941	941	—
Studies processed	59	59	—
Chunks vetorizados	1.342	1.342	—
Auditorias técnicas	2	3	+1

29. Bibliografia (14)

1. FDA. *Marketing Submission Recommendations for a Predetermined Change Control Plan for AI/ML-Enabled SaMD – Draft Guidance*. Jan/2025.
2. FDA / Health Canada / MHRA. *Good Machine Learning Practice for Medical Device Development: Guiding Principles*. Out/2021 (rev. Jun/2025).
3. EMA. *Reflection Paper on the Use of Artificial Intelligence in the Lifecycle of Medicines*. Set/2024.
4. European Parliament. *Regulation (EU) 2024/1689 on Artificial Intelligence (EU AI Act)*. Mar/2024.
5. AVMA. *Position Statement on Veterinary Use of Artificial Intelligence*. Nov/2025.
6. Wu et al. *MedGraphRAG: A Knowledge Graph-Enhanced RAG for Medical Question Answering*. 2024.
7. Edge et al. *From Local to Global: A GraphRAG Approach to Query-Focused Summarization*. Microsoft Research, 2024.
8. Gompertz B. *On the Nature of the Function Expressive of the Law of Human Mortality*. Phil. Trans. R. Soc. 1825.
9. SNOMED International. *SNOMED CT Veterinary Extension (VetSCT)*. 2025.
10. National Library of Medicine. *Unified Medical Language System (UMLS) Reference Manual*. 2024.
11. Salvi et al. *PubMed E-utilities for Programmatic Literature Mining*. 2023.
12. Lewis et al. *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. NeurIPS 2020.
13. AAVSB. *AI in Veterinary Practice: Recommendations for Regulatory Boards*. 2025.
14. OpenAI / Anthropic / Google. *Model cards for GPT-5.4, Claude Sonnet 4.5, Gemini 3.1 Pro Preview*. 2025–2026.

Documento standalone gerado em 31/05/2026 pelo lovable-agent (paridade V3 cumulativa). Substitui v5.1.0 (`superseded_by`). Próxima auditoria será disparada manualmente ou automaticamente quando ≥ 6

mudanças em áreas críticas (curation, kg, clinical-pipeline, infra, base-knowledge) forem detectadas no CHANGELOG.